

INTRODUÇÃO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO
Exame da Época Normal
20 de janeiro de 2025

Teste sem consulta / Duração: 70 minutos

Número: 21192 Nome: Luís Miguel

PARTE 1

Responda diretamente no enunciado (nas perguntas e na tabela de síntese no final) – Todas as perguntas têm apenas uma opção certa

1. (4%) O objetivo principal da subcamada de controlo de acesso ao meio (MAC) do modelo de referência OSI da ISO consiste em:
 - a. ☐ Tratar da transmissão física dos dados
 - b. ☐ Regular o acesso a canais de comunicação partilhados
 - c. ☐ Garantir a entrega fiável de dados entre aplicações
 - d. ☐ Gerir o endereçamento lógico
2. (4%) A função principal do protocolo IP (Internet Protocol) é:
 - a. ☐ Proporcionar conectividade entre duas máquinas vizinhas
 - b. ☐ Gerir a transferência de ficheiros entre aplicações
 - c. ☐ Encaminhar dados entre interfaces de rede
 - d. ☐ Assegurar a transferência de dados entre aplicações
3. (4%) Em comparação com redes de dados com fios, as redes de dados sem fios caracterizam-se por:
 - a. ☐ Taxas de erro mais elevadas
 - b. ☐ Latências inferiores
 - c. ☐ Taxas de transferência mais elevadas
 - d. ☐ Maior resistência a interferências
4. (4%) Em redes de dados locais, o algoritmo de controlo de acesso ao meio que possui um único tipo de quadro/mensagem é o:
 - a. ☐ CSMA/CA
 - b. ☐ IGMP
 - c. ☐ CSMA/CD
 - d. ☐ Token Passing

5. (4%) O tipo de cabo mais comum em topologias de rede do tipo bus é:
- a. ☐ Fibra ótica
 - b. ☐ Par entrelaçado isolado
 - c. ☐ Coaxial
 - d. ☐ Par entrelaçado não isolado
6. (4%) Os dispositivos que NÃO expandem os domínios de difusão/broadcast são os:
- a. ☐ Routers
 - b. ☐ Hubs
 - c. ☐ Switches
 - d. ☐ Pontes
7. (4%) Os dispositivos que operam apenas na camada física do modelo de referência OSI são os:
- a. ☐ Routers
 - b. ☐ Hubs
 - c. ☐ Switches
 - d. ☐ Pontes
8. (4%) As codificações 4B/5B e 8B/10B usadas em determinadas tecnologias Ethernet permitem:
- a. ☐ Transmissão half-duplex
 - b. ☐ Utilização de cabos de fibra ótica
 - c. ☐ Transmissão full-duplex
 - d. ☐ Limitar o número de zeros consecutivos
9. (6%) Caracterize uma rede de área local designada 10GBase-T ao nível de:
- Meio de transmissão:
- Topologia física (exceto ponto-a-ponto):
- Débito físico (em Mbit/s ou Gbit/s):
10. (4%) A topologia física não coincide com a topologia lógica em redes do tipo:
- a. ☐ 10Base2
 - b. ☐ Token Ring
 - c. ☐ Token Bus
 - d. ☐ 10Base-T

11. (4%) O objetivo principal do mecanismo RCS/CTS usado em redes de dados de área local sem fios é:
- a. ☐ Aumentar a velocidade de transmissão dos dados
 - b. ☐ Permitir a comunicação em modo *full-duplex*
 - c. ☐ Simplificar o processo de gestão da rede
 - d. ☐ Reduzir a probabilidade de colisões entre nodos escondidos
12. (4%) No algoritmo CSMA/CA, quando o meio de transmissão é detetado como estando ocupado durante um processo de contagem decrescente:
- a. ☐ O quadro é transmitido imediatamente
 - b. ☐ A contagem decrescente é reiniciada
 - c. ☐ A contagem decrescente é interrompida
 - d. ☐ A transmissão do quadro é cancelada
13. (4%) Na pilha protocolar TCP/IP, o mecanismo designado *three-way-hand shake* integra o protocolo:
- a. ☐ FTP
 - b. ☐ TCP
 - c. ☐ UDP
 - d. ☐ ICMP
14. (4%) Uma das características do protocolo UDP é:
- a. ☐ Ser orientado a ligação
 - b. ☐ Garantir a entrega fiável dos dados
 - c. ☐ Incluir um mecanismo de controlo de fluxo
 - d. ☐ Possuir uma sobrecarga protocolar relativamente reduzida
15. (4%) Pode ser considerado que o DNS (*Domain Name System*) constitui uma base de dados global do tipo:
- a. ☐ Relacional
 - b. ☐ Centralizado
 - c. ☐ Hierárquico
 - d. ☐ Plano
16. (4%) O protocolo ARP possui como objetivo:
- a. ☐ Converter nomes de domínio em endereços IP
 - b. ☐ Encaminhar pacotes entre redes distintas
 - c. ☐ Notificar a ocorrência de erros de comunicação
 - d. ☐ Determinar o endereço MAC associado a um endereço IP

17. (4%) O campo dos cabeçalhos IP que limita o número de *routers* pelos quais pode passar um datagrama antes de ser descartado (eliminado) é o:

- a. ☐ Fragment Offset
- b. ☐ Header Checksum
- c. ☐ TTL
- d. ☐ Protocolo

1		7		14	
2		8		15	
3		10		16	
4		11		17	
5		12			
6		13			

PARTE II

Responda na folha de prova

1. (10%) Identifique, justificando, as duas anomalias existentes na seguinte configuração de uma interface de rede (i.e., placa de rede): (1) endereço IP: **192.168.8.31**; (2) máscara de rede: **255.255.255.248**; e (3) gateway/router por omissão: **192.168.8.34**.
2. (20%) Considere que possui o espaço de endereçamento **192.168.0.128/27** e que pretende subdividi-lo em sub-redes com capacidade para 4 máquinas (ou seja, 4 endereços úteis cada uma). Indique:
 - a. A máscara de base (ou seja, /27) na notação *dotted decimal*;
 - b. O número de endereços úteis no espaço de endereçamento inicial (ou seja, 192.168.0.128/27);
 - c. A máscara de sub-rede mais adequada (notação *dotted decimal*) para se obter as sub-redes pretendidas;
 - d. O número de endereços úteis em cada sub-rede;
 - e. O plano de endereçamento da primeira e última sub-redes obtidas (endereço de rede, 1º endereço útil, último endereço útil e endereço de difusão).